

电动力学 A 期末考试 (回忆版)

授课教师: 邵立晶

考试时间: 2026-01-06

一 (15')、海水的 $\epsilon_r = 4$, 一束光从海水射入空气. (A) 求它全反射临界角度 θ_c . (B) 若入射角为 45° , 且光束的电场强度振幅为 1 V/m , 求空气中距离海水表面一个波长处的电场强度振幅.

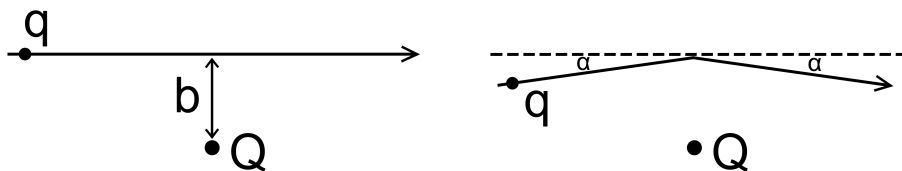
二 (15')、有两个静质量都为 m_0 的物体. (A) 这两个物体具有大小为 v , 方向相反的速度, 碰撞后粘在一起变成一个新物体, 求新物体的静质量. (B) 一个物体的速度为 $\vec{v}$, 另一个物体静止, 两个物体碰撞后粘在一起变成一个新物体, 求新物体的速度和静质量.

三 (20')、(A) 一个带电荷量 q 的粒子在 xy 平面内作非相对论性的圆周运动, 半径为 R , 求辐射场的电场和磁场以及平均能流密度. (B) 一个相对论性的电子在均匀恒定磁场 B 中作圆周运动, 已知其动量大小为 p , 求它的轨道半径和辐射总功率.

四 (15')、推导 Compton 散射的散射光子能量表达式.

五 (20')、一个理想金属谐振腔, 沿着 x, y 和 z 方向的腔长¹分别为 a, b 和 d . (A) 求谐振腔的一般模式的电场和磁场的表达式. (B) 求谐振腔 TE 模式和 TM 模式的基模频率.

六 (15')、(A) 如下左图, 一个电荷量为 q 的粒子以速度 v 匀速运动, 与另一个固定的点电荷 Q 发生散射, 瞄准距离为 b , 粒子受具固定点电荷的电场力而有加速度 (注意这里假设粒子仍是匀速运动), 求粒子运动过程中损失的总能量 E_1 . (B) 如右下图, 假设粒子在距离固定点电荷 b 的位置发生角度为 2α 的偏转, 偏转前后都是匀速运动, 忽略偏转瞬间的辐射, 求粒子运动过程中损失的总能量 E_2 , 并计算 $(E_2 - E_1)/E_1$ (保留到 α 的一阶项).



¹原试卷上没有直接给出 a, b 和 d 的大小关系, 不过有一个示意图, 示意图中 $d > a > b$.